Guía de Ejercicios Nº 4 - Método de Flexibilidad y Resolución de Estructuras Hiperestáticas

Problema 1 La figura ilustra una estructura lineal elástica compuesta por una columna y una viga. Por razones de diseño, interesa controlar las fuerzas y desplazamientos de la estructura en 3 grados de libertad ($\text{gl}_i,\ i = 1, 2, 3$), que se indican en la figura.
Se solicita realizar esquemas – como los que se realizaron en clases – que ilustren el significado físico de **todos** los coeficientes de flexibilidad asociados a los grados de libertad. Para dibujar los esquemas, considere solo **deformación por flexión**. Preste mucha atención a los detalles de sus esquemas.

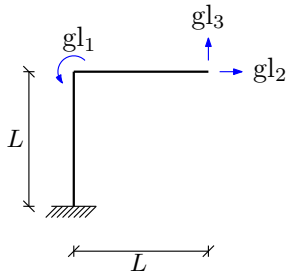


Figura 1: Problema 1

Problema 2 Determine las reacciones del sistema utilizando la base isostática indicada. La viga tiene propiedades módulo de Young E y segundo momento de área I.

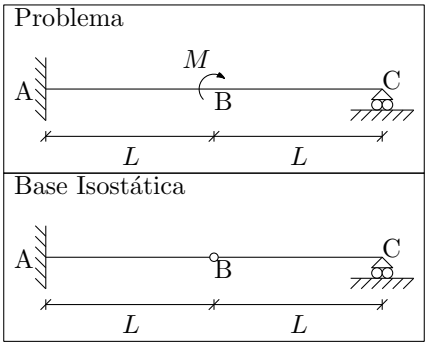


Figura 2: Problema 2

Problema 3 Calcule el momento en el apoyo A. Considere solo el efecto de flexión, asuma EI: constante.

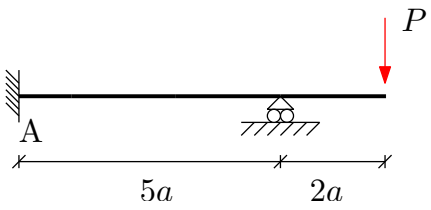


Figura 3: Problema 3

Problema 4 El arco de la figura tiene un radio R, módulo de Young E, segundo momento de área I y peso propio por unidad de longitud γ. Utilizando el método de flexibilidad (carga unitaria), determine las reacciones en los apoyos A y B. Para resolver el problema, considere una base isostática tal que se libera el vínculo al giro en el punto más alto del arco.

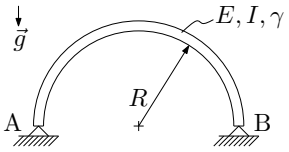


Figura 4: Problema 4

Problema 5 La viga de la figura de largo L posee módulo de Young E y segundo momento de área I. Dicha viga se ve sometida a una carga puntual P. Utilizando el método de flexibilidad se solicita determinar todas las reacciones en los apoyos A y C. Para resolver el problema, considere una base isostática tal que se libere el vínculo asociado a la fuerza de corte que soporta la viga en el punto B. No olvide dibujar diagramas claros en los que se ilustren todas las fuerzas involucradas y grados de libertad escogidos. Desprecie la deformación por corte.

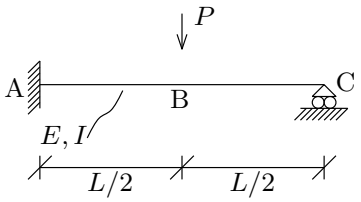


Figura 5: Problema 5

Problema 6 Calcule la carga axial que soporta la barra BD. Todos los elementos poseen módulo de Young E, segundo momento de área I y área de sección transversal A. Considere solo el efecto de flexión excepto en la barra BD, donde debe considerar el efecto de la carga axial. Para simplificar sus cálculos, asuma $A = 2I/a^2$.

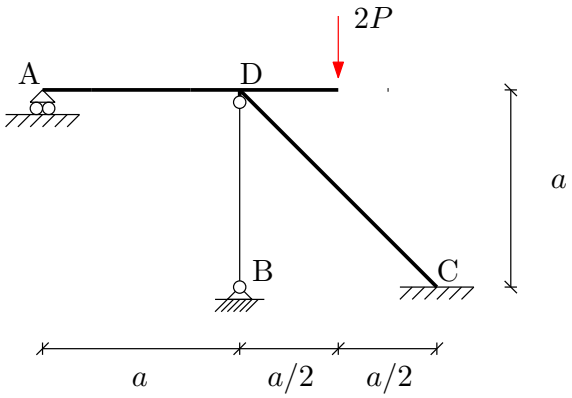


Figura 6: Problema 6

Problema 7 Determine las reacciones y diagramas de corte y momento de la viga de la figura. Al momento de resolver la estructura hiperestática, libere el vínculo al giro en $L/3$ y $2L/3$ y el vínculo al desplazamiento horizontal en B.

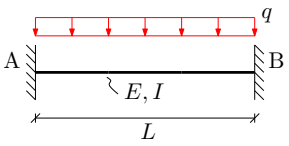


Figura 7: Problema 7

Problema 8 Determine las reacciones en los apoyos A y E. Para resolver la estructura hiperestática, libere el vínculo al giro en el punto medio entre C y D. Asuma propiedades EI: constantes.

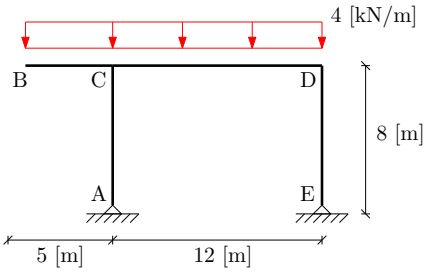


Figura 8: Problema 8

Problema 9 Calcule el momento flector en B y D. Note que el apoyo E puede trasladarse libremente hacia la derecha solo 0.75 [cm]. Considere $EI = 7200$ [Ton m^2]. Incluya en sus cálculos solo el efecto de la flexión.

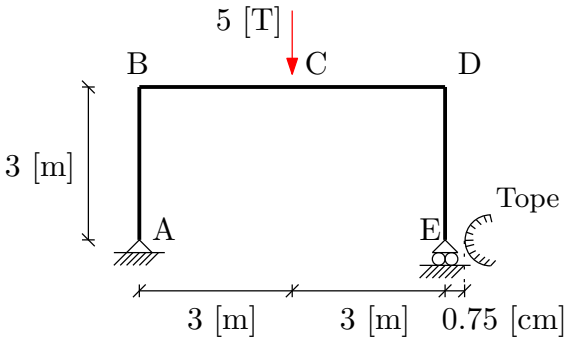


Figura 9: Problema 9

Problema 10 Calcule la carga que soporta la barra CD. Todos los elementos poseen módulo de Young E, área de sección transversal A y segundo momento de área I. Considere solo los efectos de la flexión excepto en la barra CD (donde debe considerar el efecto de la carga axial). Asuma $A = 4I/a^2$.

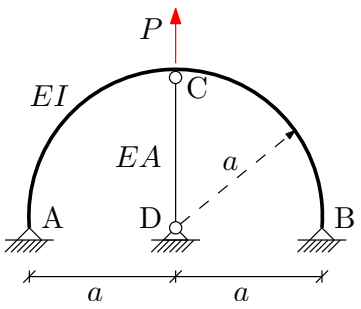


Figura 10: Problema 10

Problema 11 La viga ABC de la figura descansa sobre 3 puntales extremadamente rígidos. La conexión entre la viga y el puntal de la izquierda puede modelarse como un apoyo rotulado mientras que las conexiones en B y C pueden modelarse como apoyos simples. Note que por un defecto de fabricación, el puntal central es αL unidades de longitud más corto. Asumiendo que la viga posee EI: constante, ¿qué valor de carga distribuida q cierra el espacio αL bajo el puntal central? ¿qué carga distribuida adicional Δq habría que agregar tal que el momento flector en B sea igual a cero?.

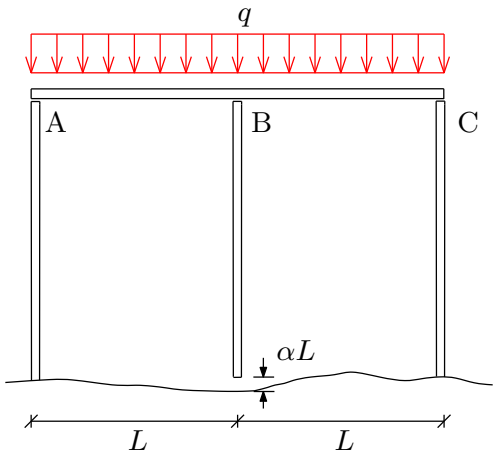


Figura 11: Problema 11

Problema 12 Determine el momento flector en B y C. El marco ABCDE posee propiedades módulo de Young E y segundo momento de área I. El cable BD posee módulo de Young E y área de sección transversal $A = I/L^2$.

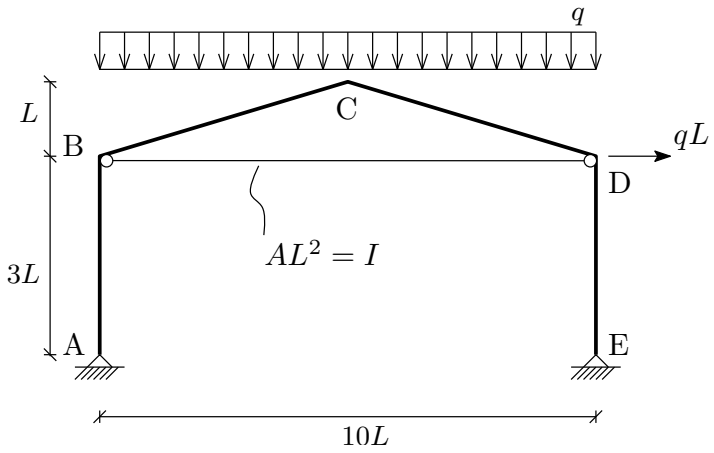


Figura 12: Problema 12

Problema 13 Determine el momento flector en E y F. Las vigas AEG y BFG poseen propiedades módulo de Young E y segundo momento de área I. Las barras poseen módulo de Young E y área de sección transversal A. **Nota**: al momento de analizar las vigas, considere solo energía de deformación por flexión.

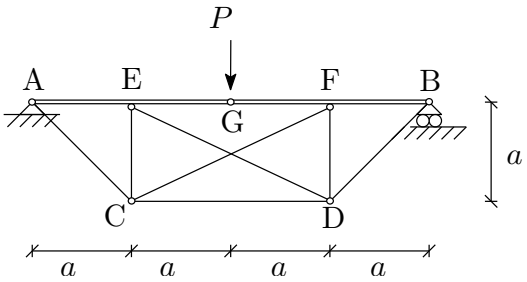


Figura 13: Problema 13

Problema 14 Determine el momento flector en A y C. La viga ABC posee EI: constante, las barras poseen EA: constante. Considere $EA = EI/a^2$. **Nota**: al momento de analizar la viga, considere solo energía de deformación por flexión.

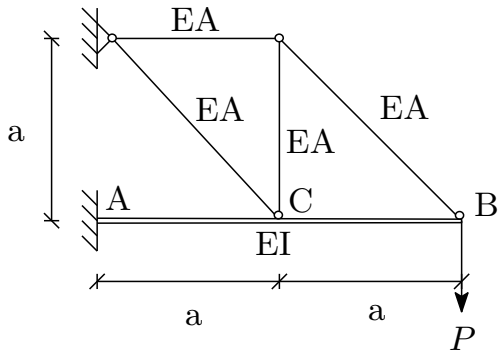


Figura 14: Problema 14

Problema 15 Calcule las reacciones y fuerzas en las barras del enrejado. Las barras poseen área de sección transversal A =4 [in^2] y módulo de Young E =30000 [klbf/in^2].

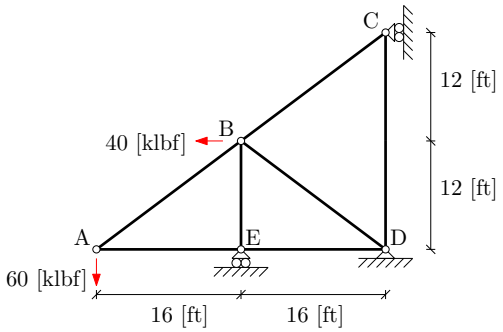


Figura 15: Problema 15

Problema 16 Calcule el desplazamiento vertical del nudo B. La viga AB posee segundo momento de área I, mientras que la viga BC posee segundo momento de área $2I$. Todos los elementos tienen módulo de Young E.

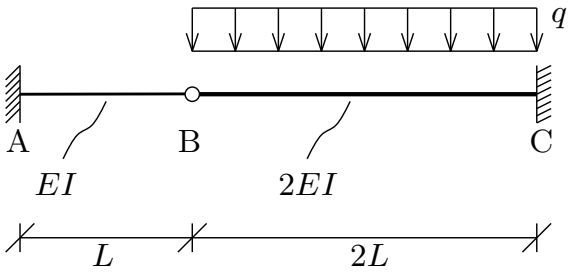


Figura 16: Problema 16

Problema 17 El enrejado de la figura se encuentra cargado en el nudo D por una fuerza de magnitud P. Todas las barras tienen propiedades módulo de Young E y área de la sección transversal A. Utilizando el método de la carga unitaria, se solicita determinar la magnitud de la carga P y el ángulo α tal que el punto D experimente un descenso vertical Δ y un desplazamiento horizontal nulo. Exprese sus resultados en términos de Δ, E, A y L.

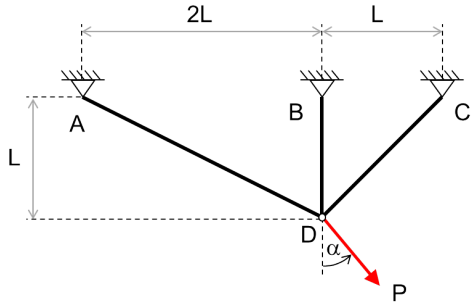


Figura 17: Problema 17

Problema 18 Determine el desplazamiento vertical que experimenta el anillo en el punto de aplicación de la carga.

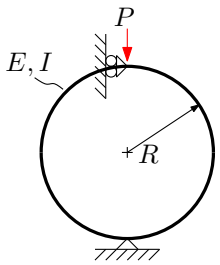


Figura 18: Problema 18

Problema 19 Calcule el momento flector en B y la reacción vertical en A. Las vigas ABC y CDE poseen EI :constante.

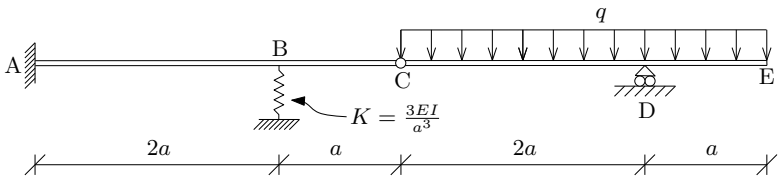


Figura 19: Problema 19

Problema 20 El marco de la figura se ve sometido a una carga lateral P. Los elementos del marco de la figura poseen módulo de Young E y segundo momento de área I. Asumiendo que el efecto de deformación por corte y carga axial es despreciable, se solicita lo siguiente.

(a) Calcule el diagrama de momentos del marco. Para resolver la estructura hiperestática, libere (obligatoriamente) el vínculo al giro en el punto C.

(b) Dibuje (aproximadamente) la deflexión que experimenta el marco.

(c) Para generar una base isostática, se deben liberar algunos vínculos de la estructura hiperestática. El número de vínculos a ser liberado depende del grado de hiperestaticidad de la estructura. El (o los) vínculo(s) a ser liberado(s) no puede(n) ser escogido(s) al azar, puesto que la estructura resultante podría comportarse como un mecanismo. Para el problema en estudio, proponga, dibuje y explique una base isostática que se comporta como un mecanismo (y que por tanto, no es útil para resolver la estructura hiperestática).

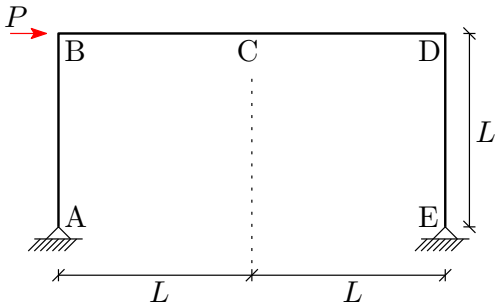


Figura 20: Problema 20

Problema 21 Determine la reacción vertical en el apoyo B utilizando la base isostática indicada. Todos los elementos del enrejado tienen propiedades módulo de Young E y área de sección transversal A.

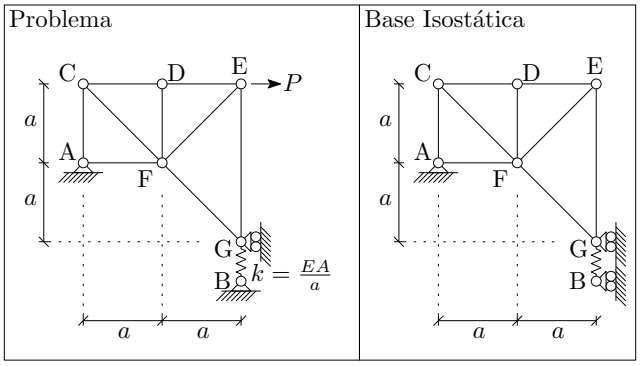


Figura 21: Problema 21

Problema 22 Determine las reacciones del sistema utilizando la base isostática indicada. La viga tiene propiedades módulo de Young E y segundo momento de área I.

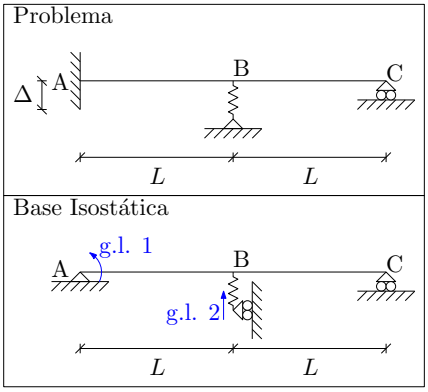


Figura 22: Problema 22

Problema 23 La viga ABC posee propiedades EI :constante, coeficiente de dilatación térmica α y altura de sección transversal h. Calcule las reacciones verticales si sus fibras superior e inferior presentan cambios de temperatura T_1 y T_2, respectivamente.

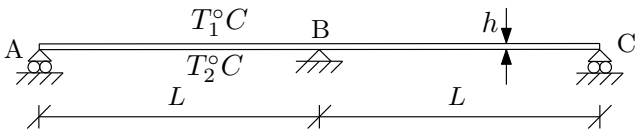


Figura 23: Problema 23

Problema 24 Determine el momento flector que soporta la viga ACD. Asuma que la viga posee EI :constante; la barra CD posee EA :constante, coeficiente de dilatación térmica α y se ve sometida a un cambio de temperatura $-\Delta T$.

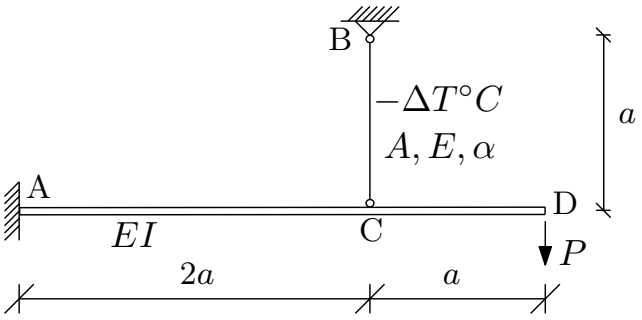


Figura 24: Problema 24

Problema 25 Determine el momento flector en B y C y la carga que soporta el resorte. Note que el resorte tiene una ley constitutiva no lineal. La viga posee una sección transversal rectangular de ancho 20 [cm] y altura 60 [cm] y un módulo de Young $E = 250$ [ton/cm^2].

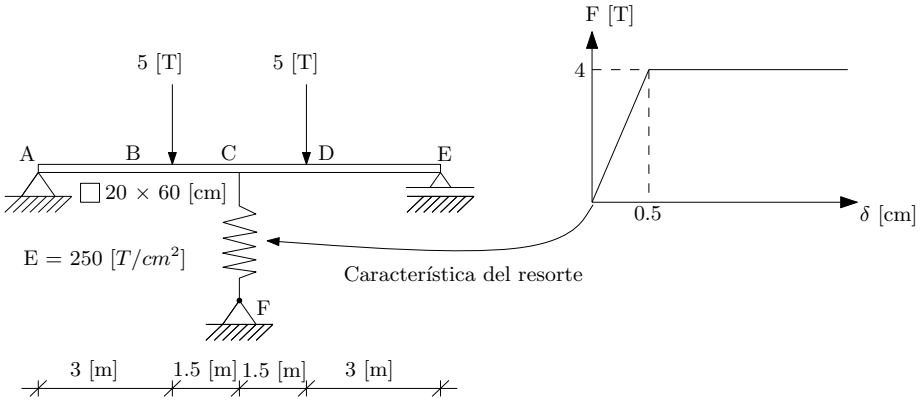


Figura 25: Problema 25

Problema 26 Calcule el desplazamiento horizontal del punto B y el momento flector en C y D. El marco ACDB posee EI :constante.

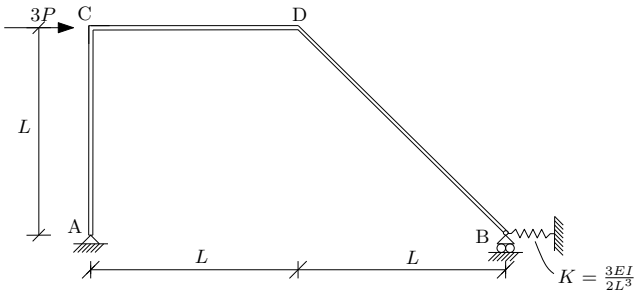


Figura 26: Problema 26

Problema 27 Calcule el momento flector en C y D. En la superficie interna del marco se produce un cambio de temperatura $+\Delta T$ mientras que en la superficie externa se produce un cambio de temperatura $-\Delta T$. Todos los elementos del

marco poseen módulo de Young E y sección rectangular de ancho b y altura h. En sus cálculos, incluya el efecto de la flexión y carga axial (pero desprecie los efectos del corte).

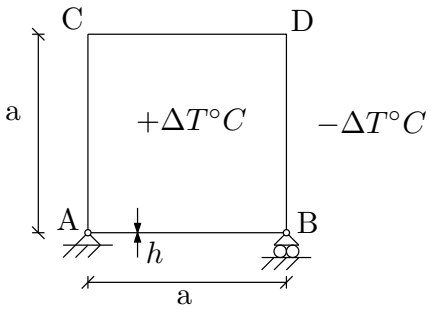


Figura 27: Problema 27

Problema 28 Calcule el momento flector en B y C debido al asentamiento vertical en el apoyo A. Todos los elementos poseen módulo de Young E, las columnas poseen segundo momento de área I y la viga posee segundo momento de área $4I$.

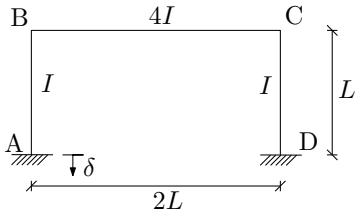


Figura 28: Problema 28

Problema 29 Determine el momento flector en E. La viga posee propiedades EI =4000 [Ton m^2], las barras poseen propiedades EA = 15000 [Ton]. Debido a un defecto de fabricación, la barra AB es 2 [cm] más corta que lo indicado en la figura.

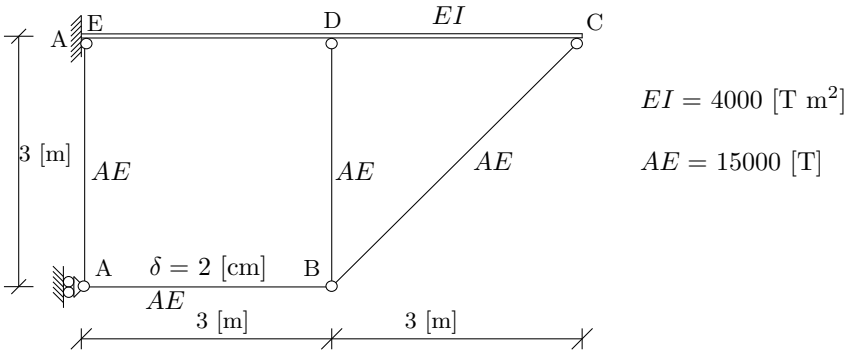


Figura 29: Problema 29

Problema 30 Considere el enrejado de la figura. Si por un defecto de fabricación la barra CF es αL unidades de longitud más corta que lo indicado en la figura, ¿qué fuerzas se desarrollan en los elementos BD y CF? Para resolver el problema,

libere el vínculo axial de la barra BD. Todas las barras poseen módulo de Young E y área de sección transversal A.
Nota: las barras BD y CF no están conectadas entre si.

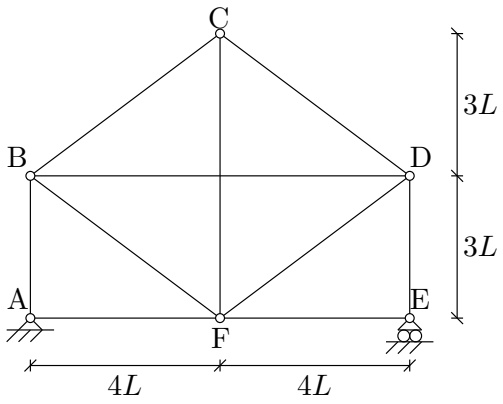


Figura 30: Problema 30

Problema 31 Determinar la carga axial que soporta el cable AB cuando la temperatura de la estructura completa aumenta ΔT. El marco externo posee coeficiente de dilatación térmica α y propiedades EI constantes mientras que el cable AB posee coeficiente de dilatación α_1 ($\alpha_1 < \alpha$), módulo de Young $10E$ y área de sección transversal I/a^2.

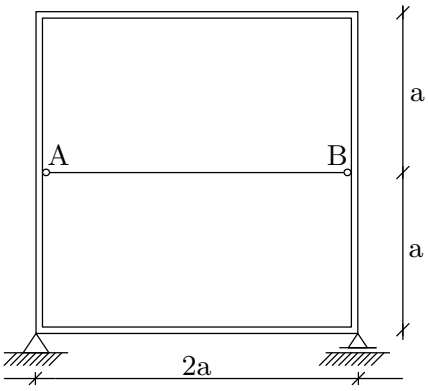


Figura 31: Problema 31

Problema 32 Determine la fuerza que soporta el resorte. Considere EI : constante. Al momento de analizar la viga, considere solo deformación por flexión.

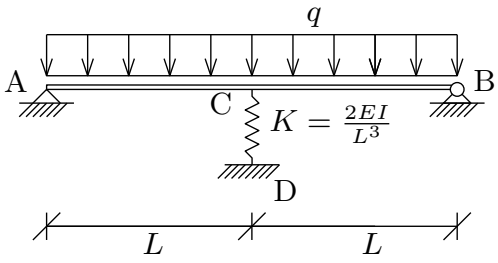


Figura 32: Problema 32

Problema 33 El marco de la figura está compuesto por las columnas AB y CD (cada una de largo L) y la viga BC (de largo $2L$). Las columnas y la viga están hechas de un material lineal elástico de módulo de elasticidad E mientras que la sección transversal posee un segundo momento de área I. Debido a las condiciones de suelo, el apoyo D experimenta un asentamiento $-\delta\vec{e}_y$. Utilizando el método de flexibilidad se solicita determinar todas las reacciones en los apoyos A y D debido al efecto del asentamiento. Al momento de resolver la estructura, **considere como redundante el momento en el apoyo A**. Incluya en sus cálculos solo el efecto de la flexión.

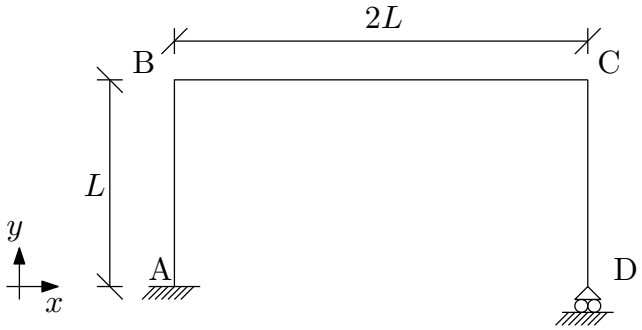


Figura 33: Problema 33

Problema 34 Determine las fuerzas en las barras del enrejado dado que el elemento CD es 2 [cm] más largo que lo indicado en la figura. Para todas las barras considere EA =21000 [Ton].

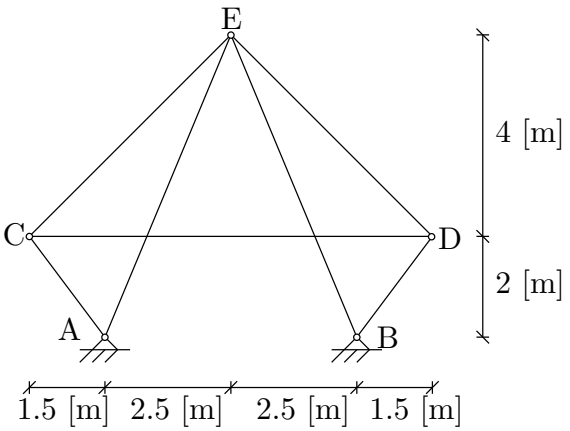


Figura 34: Problema 34

Problema 35 La estructura de la figura está compuesta por elementos de área de sección transversal A y segundo momento de área I. El material de dichos elementos puede ser caracterizado como lineal elástico con módulo de Young E. Debido a un defecto de fabricación, el elemento BE es Δ unidades de longitud más largo que lo indicado en la figura.
Se solicita determinar la fuerza que se produce en la barra BE producto del defecto de fabricación. En sus cálculos, desprecie la energía de deformación por corte. Para resolver el problema hiperestático, libere (obligatoriamente) el vínculo asociado a la barra BE.

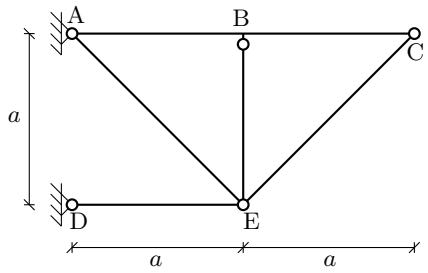


Figura 35: Problema 35

Problema 36 Una viga en voladizo de longitud $4L$, módulo de Young E y segundo momento de área I soporta una carga distribuida de intensidad constante q_0 unidades de fuerza por unidad de longitud (ver estructura original). Debido a que el desplazamiento vertical en B ($\Delta_{B,y}$) es demasiado alto, se decide reforzar el sistema con un cable, tal como se indica en la figura (ver estructura reforzada). Dicho cable posee módulo de Young E y área de sección transversal $A = \alpha I/L^2$, donde α es una constante real ($\alpha > 0$). Determine el valor de la carga axial que soporta el cable en función de α. ¿Qué valores adopta dicha carga axial cuando (a) $\alpha \to 0$ y (b) $\alpha \to \infty$? Explique y justifique sus resultados con argumentos físicos claros.
Al momento de analizar la estructura hiperestática, libere el vínculo axial asociado al cable.

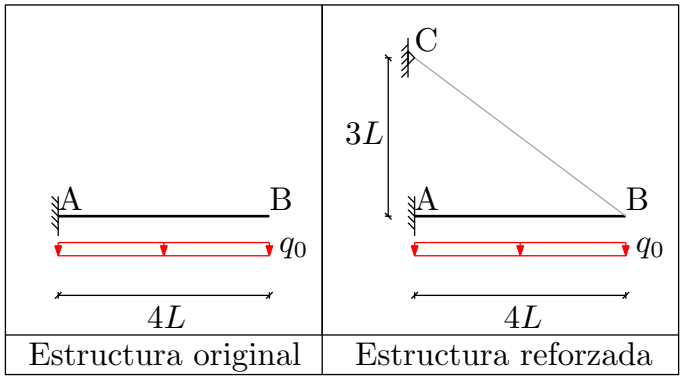


Figura 36: Problema 36

Problema 37 El marco de la figura soporta una carga lateral P y está compuesto por la columna AB y la viga BC. Ambos elementos poseen módulo de Young E. No obstante, los elementos no son idénticos: la columna AB posee segundo momento de área I mientras que la viga BC posee un segundo momento de área aI (donde a es una constante real). Considerando solo deformación por flexión, se solicita lo siguiente.

(a) Calcule todas las reacciones utilizando el método de flexibilidad. Libere el vínculo asociado al desplazamiento vertical en C.

(b) Dibuje el diagrama de momento de la estructura y su deflexión bajo el supuesto que $a \to 0$. Escriba un breve párrafo analizando los resultados que obtuvo. ¿Cómo explica el diagrama de momentos y la deformada obtenida?

(c) Dibuje el diagrama de momento de la estructura y su deflexión bajo el supuesto que $a \to \infty$. Escriba un breve párrafo analizando los resultados que obtuvo. ¿Cómo explica el diagrama de momentos y la deformada obtenida?

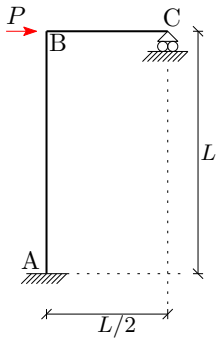


Figura 37: Problema 37

Problema 38 El marco de la figura soporta dos cargas laterales P (aplicadas en los nudos B y C, respectivamente). Las columnas y la viga del marco poseen módulo de Young E y segundo momento de área I. Se solicita determinar lo siguiente.

(a) La reacción de momento en el apoyo A.

(b) El diagrama de momento del marco completo.

Para resolver el problema, tome en cuenta lo siguiente.

- Utilice el método de flexibilidad.
- Aplique conceptos de simetría (**obligatoriamente**).
- Al momento de resolver una estructura hiperestática, libere vínculos introduciendo solo rótulas.
- Considere solo la energía de deformación por flexión.

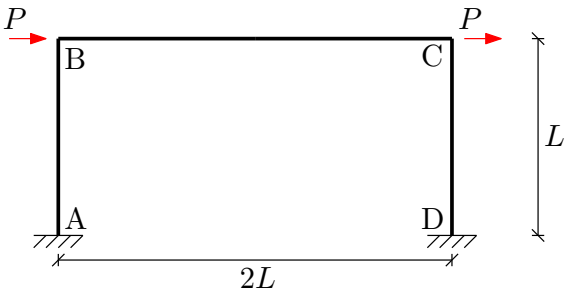


Figura 38: Problema 38

Problema 39 El marco de la figura está compuesto por las columnas AB y CD y la viga BC. Todos estos elementos poseen módulo de Young E y segundo momento de área I. La viga BC soporta una carga distribuida de intensidad uniforme q. Los nudos A y D del marco están unidos entre sí mediante un cable de módulo de Young E y área de sección transversal A. Considerando que el largo nominal del cable AD es L, ¿qué tanto más corto o más largo debe ser el cable

respecto de su longitud nominal para que el nudo D no se mueva? Para resolver el problema hiperestático, libere el vínculo axial asociado al cable. Además, elabore un esquema que ilustre la deflexión de la estructura. En sus cálculos, considere solo la energía de deformación por flexión del marco y la energía de deformación por carga axial del cable.

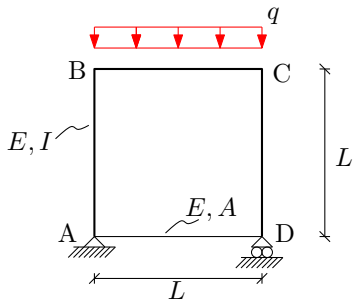


Figura 39: Problema 39

Soluciones

1.

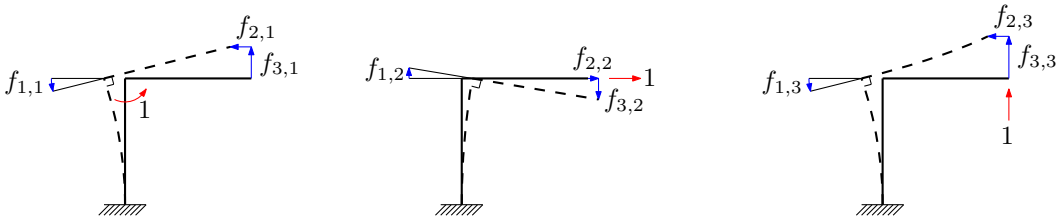


Figura 40: Problema 1

2. $\vec{R}_A = (0, -9M/(16L), -M/8)$, $\vec{R}_C = (0, 9M/(16L), 0)$.

3. $M_A = -Pa$.

4. $\vec{R}_A = (\gamma R/2, \gamma\pi R/2)$, $\vec{R}_B = (-\gamma R/2, \gamma\pi R/2)$.

5.

$$\vec{R}_A = \left(0, \frac{11P}{16}, \frac{3PL}{16}\right), \ \vec{R}_C = \left(0, \frac{5P}{16}, 0\right)$$

6. $N_{DB} = -0.270P$.

7. $V_A = V_B = \frac{qL}{2}$, $M_A = -M_B = \frac{qL^2}{12}$, $H_A = H_B = 0$.

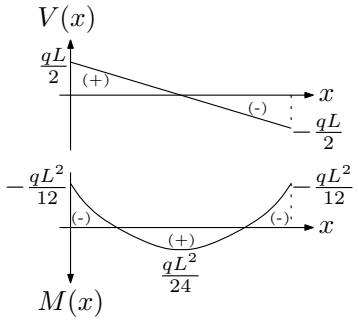


Figura 41: Problema 7

8. $\vec{R}_A = (1.99, 48.17)$ [kN], $\vec{R}_E = (-1.99, 19.83)$ [kN].

9. Ante niveles de carga bajos, el marco se comporta como una estructura isostática, pues el apoyo E no está contacto con el tope. A medida que la carga aumenta, el desplazamiento horizontal del apoyo E aumenta, entrando en contacto con el tope, por lo que el marco pasa a comportarse como una estructura hiperestática. En tal situación, es posible resolver la estructura hiperestática liberando el vínculo horizontal en E y planteando la siguiente ecuación de compatibilidad.

$$0.75 \text{ [cm]} = \Delta_1^0 + f_{11} H_E$$

donde Δ_1^0 es el desplazamiento horizontal en E para la estructura sin tope, f_{11} es el coeficiente de flexibilidad que mide el desplazamiento horizontal en E debido a una carga unitaria horizontal aplicada en E para la estructura sin tope y H_E es la reacción en el tope. El desplazamiento de 0.75 [cm] al lado izquierdo de la ecuación de compatibilidad representa el efecto del tope.
Resolviendo la estructura hiperestática, se determina que: $M_B = M_D = -0.5625$ [Ton m]; $M_C = 6.9375$ [Ton m].

10. $N_{CD} = 0.0704P$.

11. $q_0 = 4.80\dfrac{\alpha EI}{L^3}$; $\Delta q = 4q_0$.

12. $M_B = -4.64qL^2$; $M_C = 3.58qL^2$.

13.

$M_E = M_F = -0.50Pa$

14. M_A = -1.50 Pa y M_C = -0.72 Pa.

15. $V_E = 56.07$ [klbf] (hacia arriba), $H_C = 62.62$ [klbf] (hacia la derecha), $V_D = 3.932$ [klbf] (hacia arriba), $H_D = 22.621$ [klbf] (hacia la izquierda).

16. $\delta_{B,y} = -\dfrac{qL^4}{5EI}$.

17.

$P = 1.45\Delta\dfrac{EA}{L}$; $\alpha = -6.857°$

18. $\delta_y = \frac{PR^3}{4\pi EI}(\pi^2 - 8)$.

19.

$M_B = -0.75qa^2$ y $V_A = -0.42qa$.

20.

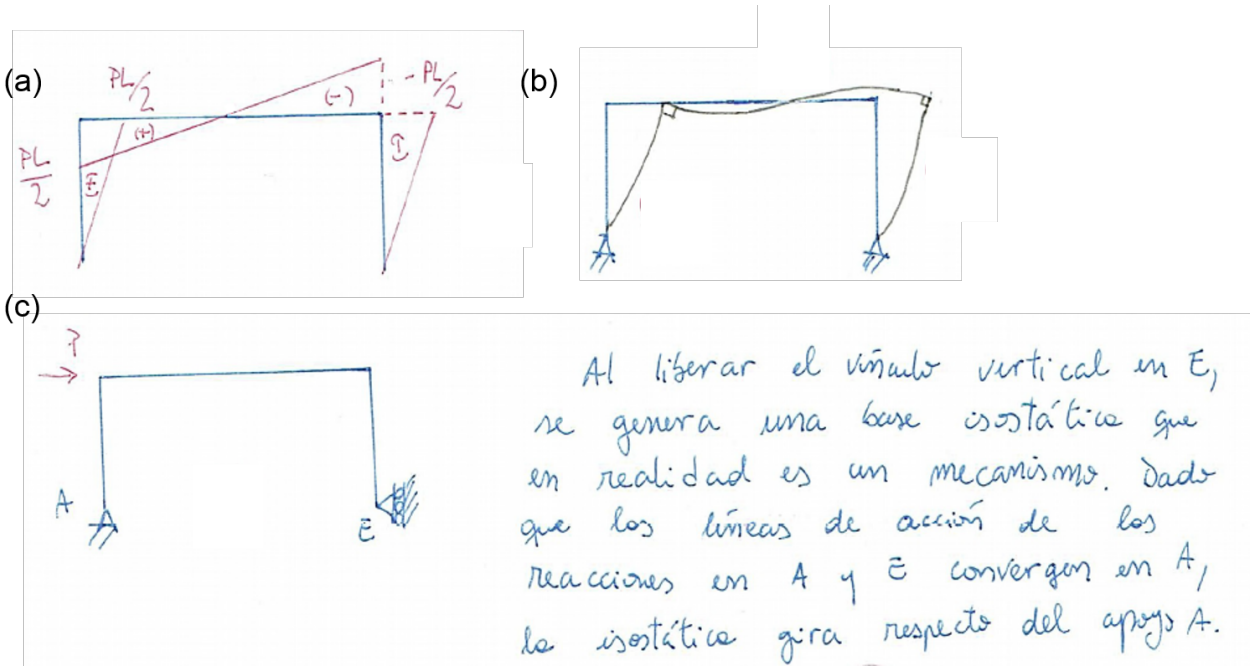


Figura 42: Problema 20

21. $V_B = 0.537P$.

22.

$$\frac{L}{EI}\begin{bmatrix} \frac{2}{3} & \frac{L}{4} \\ \frac{L}{4} & \frac{L^2}{6}+\frac{EI}{LK} \end{bmatrix}\begin{Bmatrix} M_A \\ V_B \end{Bmatrix}+\begin{Bmatrix} \Delta/(2L) \\ -\Delta/2 \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

23.

$$R_B = -2R_A = -2R_C = \frac{3\alpha}{hL}EI\left(T_2 - T_1\right)$$

24.

$$M_A = \frac{\left(\frac{Pa^2}{3EI} - \frac{3P}{4AE} + \frac{\alpha\Delta t}{2}\right)}{\left(\frac{2a}{3EI} + \frac{1}{4aAE}\right)}$$

25.

$$N_{CF} = -4\ [Ton],\ M_B = 9\ [Ton\times m]\ y\ M_C = 6\ [Ton\times m]$$

26.

$$\delta_{B,x} = 1.07\frac{PL^3}{EI},\ M_C = 1.4PL\ y\ M_D = -0.101PL$$

27.

$$M_C = M_D = \frac{2\alpha\Delta TEba^2h^2}{10a^2+h^2}$$

28.

$$M_B = -M_C = 0.462\frac{EI\delta}{L^2}$$

29.

$$M_E = 6.02\ [Ton\times m]$$

30. $N_{BD} = \frac{12}{307}EA\alpha$, $N_{CF} = \frac{9}{307}EA\alpha$.

31.

$$N_{AB} = 4.90\frac{EI\Delta T\left(\alpha-\alpha_1\right)}{a^2}$$

32.

$$F_R = 0.313qL\ (Compresión)$$

33.

$$\vec{R}_A = \left(0, \frac{3EI\delta}{20L^3}, \frac{3EI\delta}{10L^2}\right),\ \vec{R}_D = \left(0, -\frac{3EI\delta}{20L^3}, 0\right)$$

34.

$$N_{AE} = -11.3[Ton],\ N_{CD} = -18.3[Ton],\ N_{CE} = 14.8[Ton]$$

35. $N_{BE} = -\frac{\Delta}{\left(\sqrt{2}+\frac{3}{2}\right)\frac{a}{EA}+\frac{a^3}{6EI}}$.

36. El problema puede ser resuelto considerando la siguiente base isostática.

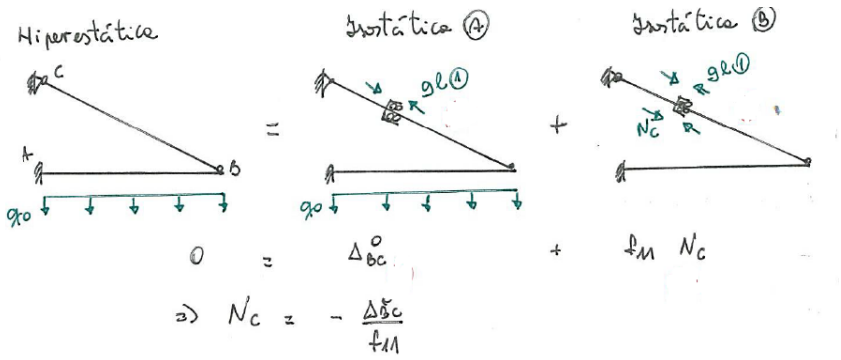


Figura 43: Problema 36

Las fuerzas internas en las isostáticas A y B son las siguientes.

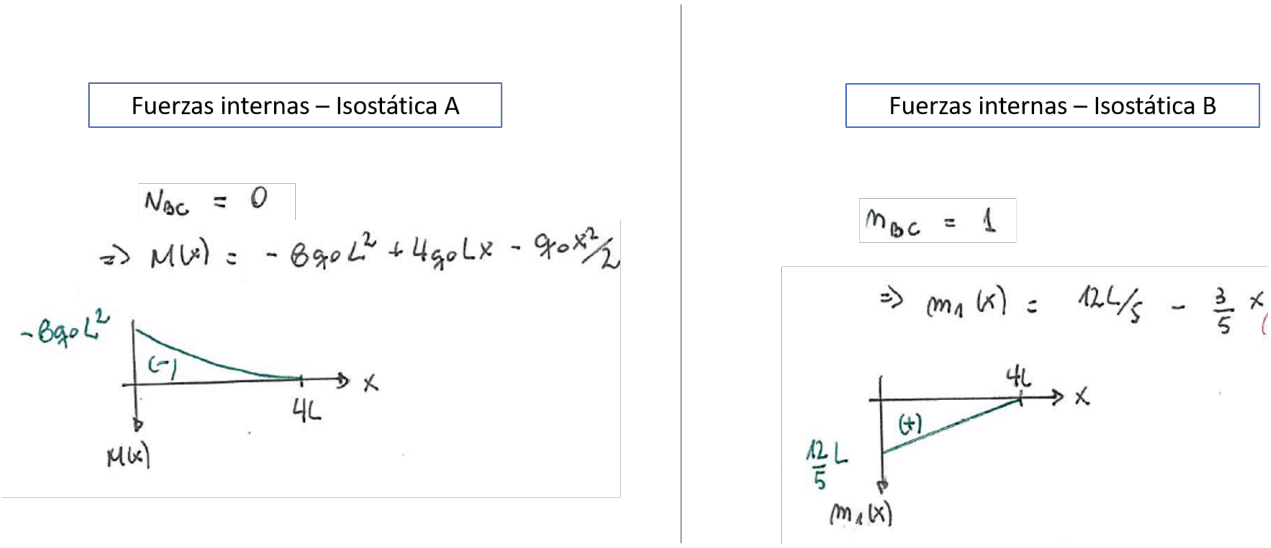


Figura 44: Problema 36

Por lo tanto, el desplazamiento en la isostática A y el coeficiente de flexibilidad son iguales a:

$$\Delta^0_{BC} = \int_0^{4L} \frac{M(x)\, m_1(x)}{EI}\, dx + \frac{N_{BC}\, n_{BC}\, 5L}{EA} = -\frac{96}{5}\frac{q_0 L^4}{EI}$$

$$f_{11} = \int_0^{4L} \frac{(m_1(x))^2}{EI}\, dx + \frac{n_{BC}^2\, 5L}{EA} = \frac{192}{25}\frac{L^3}{EI} + \frac{5L}{EA}$$

Como $A = \alpha\, I/L^2$, $f_{11} = \frac{192}{25}\frac{L^3}{EI}\left(1 + \frac{125}{192\alpha}\right)$

Luego, $N_C = \frac{5}{2} q_0 L \frac{192\alpha}{192\alpha + 125}$

Figura 45: Problema 36

$N_{BC}(\alpha) = \frac{5}{2} q_0 L \left(\frac{192\alpha}{192\alpha+125}\right)$. Si $\alpha \to 0$, $N_{BC} \to 0$, pues en ese caso, el cable es muy flexible y prácticamente no desarrolla fuerza. Si $\alpha \to \infty$, $N_{BC} \to \frac{5}{2} q_0 L$; el cable es muy rígido y actúa sobre la viga como un apoyo rotulado.

37. (a) $R_{A,X} = -P$, $R_{A,Y} = -6P\alpha/(6\alpha+1)$, $M_A = PL(3\alpha+1)/(6\alpha+1)$, $R_{C,Y} = 6P\alpha/(6\alpha+1)$.

(b)

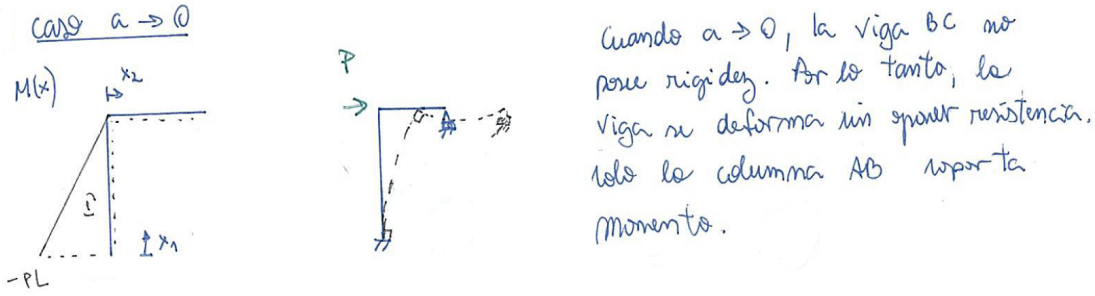


Figura 46: Problema 37

(c)

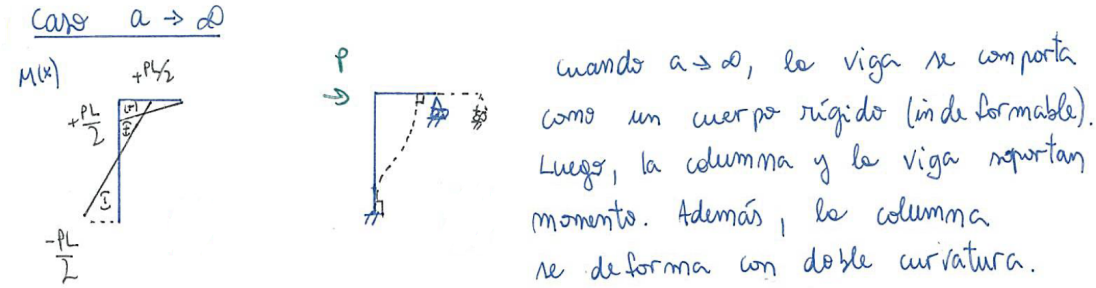


Figura 47: Problema 37

38.

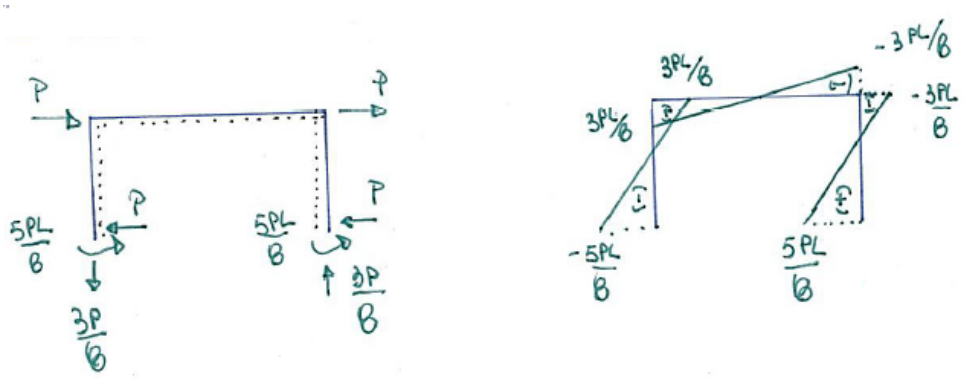


Figura 48: Problema 38

39. a) **Formulación:** Se libera el desplazamiento relativo en algún punto del cable, como muestra la siguiente figura. Notar que Δ_f representa el defecto de fabricación del cable.

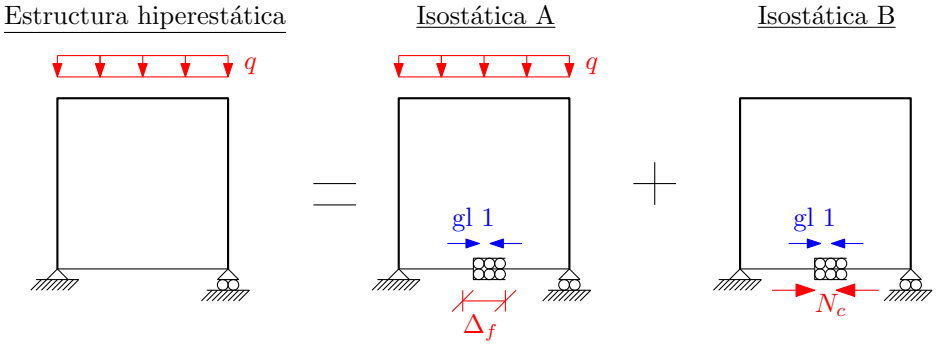


Figura 49: Problema 39 - Compatibilidad

De esta formulación se desprende la siguiente ecuación de compatibilidad.

$$0 = \Delta_1^0 + f_{11} N_c$$

b) **Diagrama de fuerzas internas - Isostáticas A y B:** Para resolver la ecuación de compatibilidad se requieren los diagramas de momento de las isostáticas A y B, así como la fuerza interna del cable.

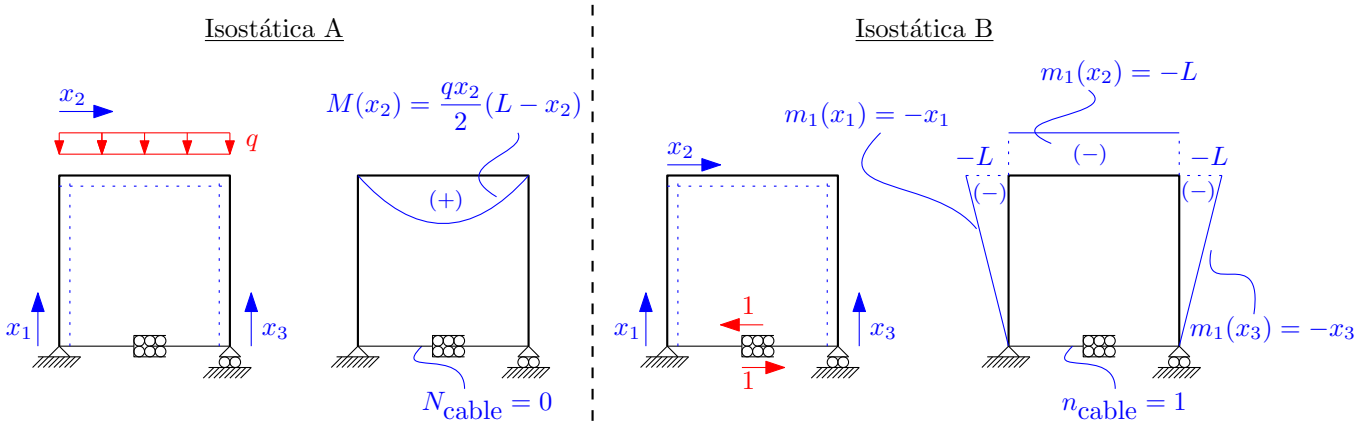


Figura 50: Problema 39 - Fuerzas internas en isostáticas A y B

c) **Desplazamiento en isostática fundamental debido a cargas externas:** El desplazamiento Δ_1^0, asociado a la isostática A, se calcula considerando tres efectos: deformación por flexión en el marco, deformación axial en el cable, y el defecto de fabricación del cable. Así:

$$\Delta_1^0 = \Delta_f + \sum_{i=1}^{3} \int_0^L \frac{m_1(x_i) M(x_i)}{EI} dx_i + \frac{n_{\text{cable}} N_{\text{cable}}}{EA} L$$

$$\Delta_1^0 = \Delta_f - \frac{1}{12} \frac{qL^4}{EI}$$

d) **Coeficiente de flexibilidad:** El coeficiente de flexibilidad f_{11} se calcula considerando la deformación por flexión en el marco y la deformación axial en el cable.

$$f_{11} = \sum_{i=1}^{3} \int_0^L \frac{m_1(x_i) m_1(x_i)}{EI} dx_i + \frac{n_{\text{cable}} n_{\text{cable}}}{EA} L$$

$$f_{11} = \frac{5L^3}{3EI} + \frac{L}{EA}$$

e) **Carga axial del cable:** Al resolver la ecuación de compatibilidad para N_c se obtiene:

$$N_c = -\frac{\Delta_1^0}{f_{11}} = \frac{\dfrac{qL^4}{12EI} - \Delta_f}{\dfrac{5L^3}{3EI} + \dfrac{L}{EA}}$$

f) **Determinación de defecto de fabricación en el cable:** El defecto de fabricación debe ser tal que el desplazamiento horizontal en el nodo D sea nulo, esto es:

$$\Delta_{\text{D},x} = \sum_{i=1}^{3} \int_0^L \frac{\delta M(x_i) M_T(x_i)}{EI} dx_i + \frac{\delta N N_c}{EA} L = 0$$

donde $M_T(\cdot)$ es el momento interno en la hiperestática dado por $M_T = M + N_c m_1$, y los diagramas de momento y carga axial virtuales, $\delta M(\cdot)$ y $\delta N(\cdot)$, se calculan a partir de la isostática fundamental con una carga virtual unitaria horizontal en D.

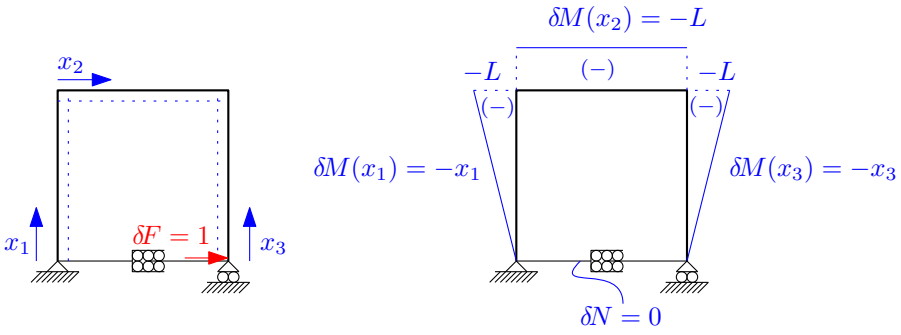


Figura 51: Problema 39 - Sistema virtual

Por lo tanto, se tiene

$$0 = \sum_{i=1}^{3} \int_0^L \frac{\delta M(x_i) M(x_i)}{EI} dx_i + N_c \sum_{i=1}^{3} \int_0^L \frac{\delta M(x_i) m_1(x_i)}{EI} dx_i$$

$$\Rightarrow \quad \Delta_f = -\frac{qL^2}{20EA}$$

En otras palabras, el cable a instalar en el marco debe medir $L - qL^2/20EA$ para que el desplazamiento horizontal en D sea nulo.

g) **Deflexión aproximada del sistema:** Considerando el diagrama de momentos en el sistema hiperestático dado por $M_T = M + N_c m_1$, se tiene la siguiente forma cualitativa para la deflexión del marco.

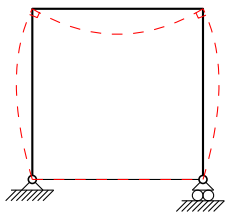


Figura 52: Problema 39 - Esquema aproximado de la deflexión en la estructura